Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients



Date	24/03/2026
Réalisée par	Imane Abdou

Table des matières

1. Introduction 4
1.1 Motivations et Contexte 4
1.2 Buts et Objectifs 4
2. Topologie du Réseau et Tableaux Récapitulatifs 5
2.1 Topologie du réseau 5
2.2 Tableau d'Adressage 7
2.3 Tableau des Route Distinguishers (RD) et Route Targets (RT) 8
3. Théorie et Méthodologie du Réseau L3VPN MPLS 9
4. Implémentation Technique 10
4.1 Préparation du Cœur de Réseau 10
4.1.1 Configuration des adresses de bouclage (Loopback) 10
4.1.2 Configuration des interfaces physiques inter-routeurs 11
4.1.3 Configuration du routage OSPF interne (IGP) et activation MPLS 13
4.2 Isolation des Clients et VRF 14
4.2.1 Création des instances VRF sur les PE 14
4.2.2 Association des interfaces clients aux VRF 15
4.3 Diffusion des Routes et MP-BGP 16
4.3.1 Configuration de la session MP-BGP et adressage VPNv4 16
4.4 Routage de Proximité PE-CE 17
4.4.1 Routage VRF et redistribution mutuelle sur PE1 et PE2 17
4.5 Configuration des Routeurs Clients (CE) 19
4.5.1 Configurations du Client Carrefour (OSPF) 19
4.5.2 Configurations du Client Décathlon (EIGRP) 20
4.5.3 Configurations du Client Mr Bricolage (RIP) 20
5. Évasion Internet Centralisée 21
5.1 Création de la VRF Internet et Interfaces 22
5.2. Configuration de l'interface vers le Cloud Internet (NAT Outside) 22
5.3. Loopback NAT Inside et 4. Configuration NAT Overload 23
5.4. Route par défaut et OSPF sur E1 23
5.5 Configuration MP-BGP pour la redistribution (Routeur E1) 24
5.6 Importation de la Route Internet sur PE1 et PE2 24
5.7 Appairage MP-BGP et Propagation vers les clients 25
6. Validation et Tests de Fonctionnement 26
6.1 Connectivité Intra-Enseigne et Isolation (VRF) 26
6.1.1 Tests sur le réseau Carrefour 26
6.1.2 Tests d'isolation depuis Carrefour vers les autres enseignes 27
6.1.3 Tests sur le réseau Décathlon 28

6.1.4 Tests sur le réseau Mr Bricolage..... 29
6.2 Résilience - Simulation de Panne dans le Backbone..... 30
6.3 Validation de l'Opérateur (Underlay, Transport, Overlay)..... 31
6.3.1 Validation de l'Underlay OSPF..... 31
6.3.2 Validation du Transport MPLS (LDP)..... 32
6.3.3 Validation de l'Overlay (MP-BGP VPNv4) et des VRF..... 34
7. Discussions : Étude Comparative SD-WAN vs MPLS..... 37
Les Avantages du SD-WAN que j'ai identifiés :..... 37
Les Inconvénients par rapport au MPLS que j'ai relevés :..... 37
8. Conclusions..... 38
9. Références..... 38

1. Introduction

1.1 Motivations et Contexte

Dans le cadre de l'expansion géographique du groupe GBH sur l'île de La Réunion, l'opérateur de télécommunications A.I Telecom m'a mandaté pour intégrer trois nouveaux sites de la ZAC Canaby (Saint-Pierre) à l'infrastructure existante. Le groupe possédant déjà des sites raccordés grâce à la technologie VPN MPLS, il est impératif pour moi de maintenir cette continuité technologique. Ce déploiement doit assurer une étanchéité totale entre les flux des différentes enseignes (Carrefour, Décathlon et Mr Bricolage), tout en mutualisant l'infrastructure physique du cœur de réseau.

1.2 Buts et Objectifs

Le présent rapport a pour but de documenter de manière exhaustive la mise en œuvre technique de ce raccordement, en consignant l'intégralité des commandes de configuration que j'ai saisies. Mes objectifs spécifiques sont :

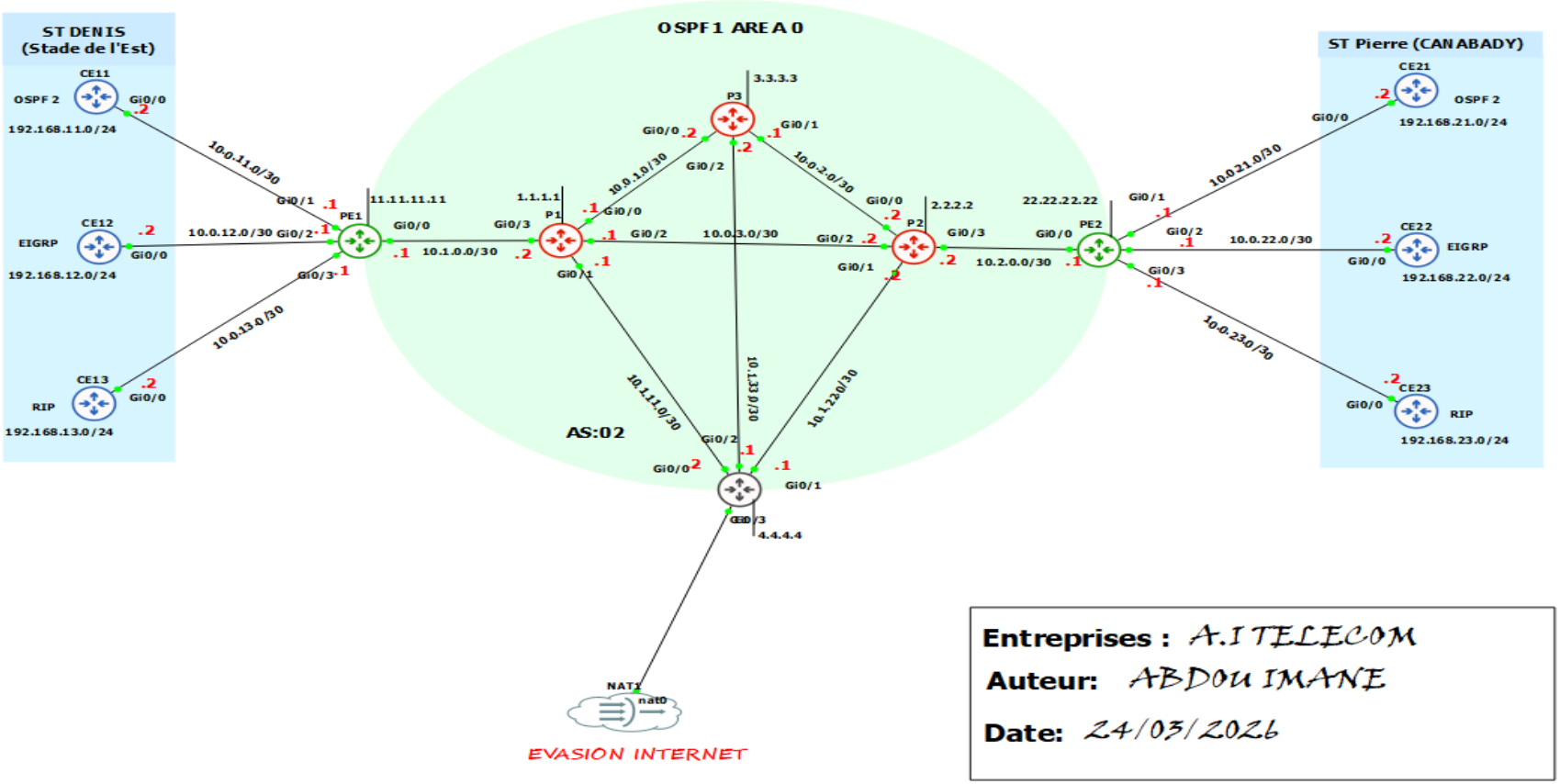
- Exposer la topologie et le plan d'adressage global.
- Configurer le cœur de réseau (Backbone) et les routeurs de bordure (PE) pour acheminer le trafic de manière cloisonnée.
- Expliquer et justifier l'implémentation des protocoles IGP, EIGRP, RIP et MP-BGP.
- Mettre en place une évasion Internet centralisée via une VRF dédiée, avec redistribution de la route par défaut.
- Valider le bon fonctionnement de l'infrastructure via une batterie de tests complets (connectivité, isolation, résilience).
- Évaluer la pertinence d'une future migration vers une solution SD-WAN en réponse aux volontés d'optimisation des coûts du client.

2. Topologie du Réseau et Tableaux Récapitulatifs

2.1 Topologie du réseau

La figure suivante illustre l'architecture globale que j'ai déployée, mettant en évidence les routeurs du cœur de réseau (P), les routeurs de bordure opérateurs (PE), et les routeurs de bordure clients (CE).

SAE 4ROM01 : Projet VPN_MPLS



Entreprises : A.I TELECOM

Auteur: ABDOU IMANE

Date: 24/03/2026

2.2 Tableau d'Adressage

Le tableau ci-dessous récapitule les adresses IP principales que j'ai affectées aux équipements de l'infrastructure (Loopbacks et interfaces clés).

Équipement	Rôle	Interface	Adresse IP	Masque
P1	Provider	Loopback 0	1.1.1.1	255.255.255.255
P2	Provider	Loopback 0	2.2.2.2	255.255.255.255
P3	Provider	Loopback 0	3.3.3.3	255.255.255.255
PE1	Provider Edge	Loopback 0	11.11.11.11	255.255.255.255
PE2	Provider Edge	Loopback 0	22.22.22.22	255.255.255.255
E1	Evasion Internet	Loopback 0 Loopback40	4.4.4.4 40.40.40.40	255.255.255.255
CE11	Carrefour (St-Pierre)	Loopback 11	192.168.11.2	255.255.255.0
CE21	Carrefour (Ste-Clotilde)	Loopback 11	192.168.21.2	255.255.255.0
CE12	Décathlon (St-Pierre)	Loopback 12	192.168.12.2	255.255.255.0

CE22	Décathlon (Ste-Clotilde)	Loopback 22	192.168.22.2	255.255.255.0
CE13	Bricolage (St-Pierre)	Loopback 13	192.168.13.2	255.255.255.0
CE23	Bricolage (Ste-Clotilde)	Loopback 22	192.168.23.2	255.255.255.0

2.3 Tableau des Route Distinguishers (RD) et Route Targets (RT)

Afin d'assurer le cloisonnement strict des réseaux clients au sein du cœur MPLS, j'ai assigné des valeurs uniques de RD et de RT à chaque VRF. J'ai configuré chaque client pour qu'il n'importe que ses propres routes (et ultérieurement la route Internet).

Client (VRF)	Route Distinguisher (PE1 / PE2)	Route Target (Import)	Route Target (Export)
VRF_GBH_CARREFOUR	200:111 / 200:121	200:100, 200:400	200:100
VRF_GBH_DECATHLON	200:112 / 200:122	200:200, 200:400	200:200
VRF_GBH_MR_BRICOLAGE	200:113 / 200:123	200:300, 200:400	200:300
VRF_GBH_INTERNET	200:400 (Routeur E1)	200:100, 200:200, 200:300	200:400

3. Théorie et Méthodologie du Réseau L3VPN MPLS

L'augmentation constante des débits et de la complexité du routage a conduit l'IETF à développer le protocole MPLS (Multi Protocol Label Switching). MPLS est une technologie réseau dont le rôle principal est de combiner les concepts du routage IP de niveau 3 avec les mécanismes rapides de la commutation de niveau 2.

Conformément aux notions abordées en cours, MPLS permet de faire face aux goulots d'étranglement induits par l'analyse complète des en-têtes IP à chaque saut. En ajoutant un ou plusieurs "labels" (étiquettes) aux paquets à leur entrée sur le réseau, la commutation s'effectue matériellement de manière ultra-rapide. Cette approche améliore significativement le rapport performance/prix des équipements de routage et enrichit les services de manière transparente pour le cœur de réseau.

Dans l'architecture de notre opérateur A.I Telecom, nous distinguons trois rôles :

Les routeurs P (Provider) : Ne font fonctionner que MPLS et l'IGP. Ils ne connaissent aucune route des clients.

Les routeurs PE (Provider Edge) : Gèrent le protocole IP côté client, les tables VRF, et encapsulent les données en MPLS.

Les routeurs CE (Customer Edge) : Se situent chez le client et utilisent des protocoles de routage standardisés (OSPF, EIGRP, RIP).

L'utilisation combinée des VRF et du protocole MP-BGP (Multiprotocol BGP) permet de garantir la confidentialité et l'isolation des différents flux (architecture L3VPN), répondant ainsi à la demande du Groupe GBH de séparer strictement Carrefour, Décathlon et Mr Bricolage.

4. Implémentation Technique

Cette section détaille les configurations que j'ai appliquées sur l'ensemble des équipements, en justifiant mes choix d'architecture avec les commandes exactes.

4.1 Préparation du Cœur de Réseau

4.1.1 Configuration des adresses de bouclage (Loopback)

```
P1(config)#int lo0
P1(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.255
P1(config-if)#no shutdown

P2(config)#int lo0
P2(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.255
P2(config-if)#no shutdown

P3(config)#int lo0
P3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.255
P3(config-if)#no shutdown

PE1(config)#int lo0
PE1(config-if)#ip add 11.11.11.11 255.255.255.255
PE1(config-if)#no shutdown

PE2(config)#int lo0
PE2(config-if)#ip add 22.22.22.22 255.255.255.255
PE2(config-if)#no shutdown
```

J'ai configuré des interfaces Loopback sur chaque routeur car elles sont virtuelles et restent toujours actives. J'utilise leur adresse IP comme identifiant unique (Router-ID) et stable, ce qui me garantit le fonctionnement continu des protocoles OSPF et LDP même en cas de coupure d'un lien physique.

4.1.2 Configuration des interfaces physiques inter-routeurs

```
P1(config)#int gi0/0
P1(config-if)#ip add 10.0.1.1 255.255.255.252
P1(config-if)#no shutdown
P1(config-if)#int gi0/2
P1(config-if)#ip add 10.0.3.1 255.255.255.252
P1(config-if)#no shutdown
P1(config-if)#int gi0/1
P1(config-if)#ip add 10.1.11.1 255.255.255.252
P1(config-if)#no shutdown
P1(config-if)#int gi0/3
P1(config-if)#ip add 10.1.0.2 255.255.255.252
P1(config-if)#no shutdown

P2(config)#int gi0/0
P2(config-if)#ip add 10.0.2.2 255.255.255.252
P2(config-if)#no shutdown
P2(config-if)#int gi0/2
P2(config-if)#ip add 10.0.3.2 255.255.255.252
P2(config-if)#no shutdown
P2(config-if)#int gi0/1
P2(config-if)#ip add 10.1.22.2 255.255.255.252
P2(config-if)#no shutdown
P2(config-if)#int gi0/3
P2(config-if)#ip add 10.2.0.2 255.255.255.252
P2(config-if)#no shutdown

P3(config)#int gi0/0
P3(config-if)#ip add 10.0.1.2 255.255.255.252
P3(config-if)#no shutdown
P3(config-if)#int gi0/2
P3(config-if)#ip add 10.1.33.2 255.255.255.252
P3(config-if)#no shutdown
P3(config-if)#int gi0/1
P3(config-if)#ip add 10.0.2.1 255.255.255.252
P3(config-if)#no shutdown
```

```
PE1(config)#int gi0/0
PE1(config-if)#ip add 10.1.0.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown
PE1(config-if)#int gi0/1
PE1(config-if)#ip add 10.0.11.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown
PE1(config-if)#int gi0/2
PE1(config-if)#ip add 10.0.12.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown
PE1(config-if)#int gi0/3
PE1(config-if)#ip add 10.0.13.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown

PE2(config)#int gi0/0
PE2(config-if)#ip add 10.2.0.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
PE2(config-if)#int gi0/1
PE2(config-if)#ip add 10.0.21.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
PE2(config-if)#int gi0/2
PE2(config-if)#ip add 10.0.22.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
PE2(config-if)#int gi0/3
PE2(config-if)#ip add 10.0.23.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
```

J'ai configuré le maillage interne du backbone en m'appuyant sur des liaisons point-à-point avec des masques /30 (255.255.255.252). J'ai fait ce choix pour optimiser les adresses disponibles et renforcer la sécurité des liens opérateurs.

4.1.3 Configuration du routage OSPF interne (IGP) et activation MPLS

```
P1(config)#router ospf 1
P1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
P1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.0.3 area 0
P1(config-router)#network 10.1.11.0 0.0.0.3 area 0
P1(config)#int gi0/0
P1(config-if)#mpls ip
P1(config)#int gi0/2
P1(config-if)#mpls ip
P1(config)#int gi0/3
P1(config-if)#mpls ip

P2(config)#router ospf 1
P2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
P2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0
P2(config-router)#network 10.1.22.0 0.0.0.3 area 0
P2(config)#int gi0/0
P2(config-if)#mpls ip
P2(config-if)#int gi0/2
P2(config-if)#mpls ip
P2(config-if)#int gi0/3
P2(config-if)#mpls ip

P3(config)#router ospf 1
P3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
P3(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
P3(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
P3(config-router)#network 10.1.33.0 0.0.0.3 area 0
P3(config)#int gi0/0
P3(config-if)#mpls ip
P3(config-if)#int gi0/1
P3(config-if)#mpls ip
```

```
PE1(config)#router ospf 1
PE1(config-router)#network 11.11.11.11 0.0.0.0 area 0
PE1(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config)#int gi0/0
PE1(config-if)#mpls ip

PE2(config)#router ospf 1
PE2(config-router)#network 22.22.22.22 0.0.0.0 area 0
PE2(config-router)#network 10.2.0.0 0.0.0.3 area 0
PE2(config)#int gi0/0
PE2(config-if)#mpls ip
```

J'ai implémenté l'OSPF (Aire 0) pour permettre la découverte mutuelle de toutes les loopbacks des équipements de l'opérateur. Conjointement, j'ai activé le protocole LDP avec la commande mpls ip afin d'attribuer et d'échanger des étiquettes pour acheminer le trafic.

4.2 Isolation des Clients et VRF

4.2.1 Création des instances VRF sur les PE

```
PE1(config)#ip vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE1(config-vrf)# rd 200:111
PE1(config-vrf)#route-target export 200:100
PE1(config-vrf)#route-target import 200:100

PE1(config-vrf)#ip vrf VRF_GBH_DECATHLON
PE1(config-vrf)# rd 200:112
PE1(config-vrf)#route-target export 200:200
PE1(config-vrf)#route-target import 200:200

PE1(config-vrf)#ip vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE1(config-vrf)# rd 200:113
PE1(config-vrf)#route-target export 200:300
PE1(config-vrf)#route-target import 200:300
```

```
PE2(config)#ip vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE2(config-vrf)# rd 200:121
PE2(config-vrf)#route-target export 200:100
PE2(config-vrf)#route-target import 200:100

PE2(config-vrf)#ip vrf VRF_GBH_DECATHLON
PE2(config-vrf)# rd 200:122
PE2(config-vrf)#route-target export 200:200
PE2(config-vrf)#route-target import 200:200

PE2(config-vrf)#ip vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE2(config-vrf)# rd 200:123
PE2(config-vrf)#route-target export 200:300
PE2(config-vrf)#route-target import 200:300
```

J'ai créé les instances VRF pour garantir que le routage de chaque enseigne soit isolé. J'ai défini un *Route Distinguisher* (RD) pour assurer l'unicité des préfixes IP. Surtout, j'ai configuré chaque client pour qu'il n'importe que son propre *Route Target* (RT), ce qui me permet de verrouiller hermétiquement les communications.

4.2.2 Association des interfaces clients aux VRF

```
PE1(config)#int gi0/1
PE1(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_CARREFOUR
PE1(config-if)#ip add 10.0.11.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown

PE1(config-if)#int gi0/2
PE1(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_DECATHLON
PE1(config-if)#ip add 10.0.12.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown

PE1(config-if)#int gi0/3
PE1(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE1(config-if)#ip add 10.0.13.1 255.255.255.252
PE1(config-if)#no shutdown
```

```
PE2(config-if)#int gi0/1
PE2(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_CARREFOUR
PE2(config-if)#ip add 10.0.21.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown


PE2(config-if)#int gi0/2
PE2(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_DECATHLON
PE2(config-if)#ip add 10.0.22.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown

PE2(config-if)#int gi0/3
PE2(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE2(config-if)#ip add 10.0.23.1 255.255.255.252
PE2(config-if)#no shutdown
```

J'ai attribué chaque port physique interfaçant un client à sa VRF respective via la commande ip vrf forwarding. Ainsi, je m'assure que tout le trafic entrant est immédiatement cantonné à sa propre table de routage.

4.3 Diffusion des Routes et MP-BGP

4.3.1 Configuration de la session MP-BGP et adressage VPNv4

```
PE1(config)#router bgp 2
PE1(config-router)# neighbor 22.22.22.22 remote-as 2
PE1(config-router)# neighbor 22.22.22.22 update-source Loopback0
PE1(config-router)# no bgp default ipv4-unicast
PE1(config-router)# address-family vpnv4
PE1(config-router-af)#  neighbor 22.22.22.22 activate
PE1(config-router-af)#  neighbor 22.22.22.22 send-community
extended
PE1(config-router-af)# exit-address-family

PE2(config)#router bgp 2
PE2(config-router)# neighbor 11.11.11.11 remote-as 2
PE2(config-router)# neighbor 11.11.11.11 update-source Loopback0
PE2(config-router)# no bgp default ipv4-unicast
PE2(config-router)# address-family vpnv4
PE2(config-router-af)#  neighbor 11.11.11.11 activate
```

```
PE2(config-router-af)#  neighbor 11.11.11.11 send-community
extended
PE2(config-router-af)# exit-address-family
```

J'ai activé le protocole Multi Protocol BGP (MP-BGP) entre les loopbacks des PE. J'ai utilisé l'address-family vpnv4 afin d'autoriser l'échange de préfixes imbriqués avec leurs RD et le transport des communautés étendues (RT).

4.4 Routage de Proximité PE-CE

4.4.1 Routage VRF et redistribution mutuelle sur PE1 et PE2

```
PE1(config)#router ospf 2 vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE1(config-router)# router-id 10.0.11.1
PE1(config-router)# network 10.0.11.0 0.0.0.3 area 0
PE1(config-router)# redistribute bgp 2 subnets
PE1(config-router)#router eigrp 1
PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_DECATHLON
autonomous-system 1
PE1(config-router-af)#  network 10.0.12.0 0.0.0.3
PE1(config-router-af)#  redistribute bgp 2 metric 10000 100 255 1 1500
PE1(config-router-af)# exit-address-family
PE1(config-router)#router rip
PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE1(config-router-af)#  version 2
PE1(config-router-af)#  no auto-summary
PE1(config-router-af)#  network 10.0.0.0
PE1(config-router-af)#  redistribute bgp 2 metric 5
PE1(config-router-af)# exit-address-family

PE1(config)#router bgp 2
PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE1(config-router-af)# redistribute ospf 2
PE1(config-router-af)# exit-address-family
PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_DECATHLON
PE1(config-router-af)# redistribute eigrp 1
PE1(config-router-af)# exit-address-family
PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE1(config-router-af)# redistribute rip
PE1(config-router-af)# exit-address-family
```

```
PE2(config)#router ospf 2 vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE2(config-router)# router-id 10.0.21.1
PE2(config-router)# network 10.0.21.0 0.0.0.3 area 0
PE2(config-router)# redistribute bgp 2 subnets



PE2(config-router)#router eigrp 1
PE2(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_DECATHLON
autonomous-system 1
PE2(config-router-af)#  network 10.0.22.0 0.0.0.3
PE2(config-router-af)#  redistribute bgp 2 metric 10000 100 255 1 1500
PE2(config-router-af)# exit-address-family
PE2(config-router)#router rip
PE2(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE2(config-router-af)#  version 2
PE2(config-router-af)#  no auto-summary
PE2(config-router-af)#  network 10.0.0.0
PE2(config-router-af)#  redistribute bgp 2 metric 5
PE2(config-router-af)# exit-address-family

PE2(config)#router bgp 2
PE2(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE2(config-router-af)#  redistribute ospf 2
PE2(config-router-af)# exit-address-family
PE2(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_DECATHLON
PE2(config-router-af)#  redistribute eigrp 1
PE2(config-router-af)# exit-address-family
PE2(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE2(config-router-af)#  redistribute rip
PE2(config-router-af)# exit-address-family
```

J'ai procédé à la redistribution mutuelle. J'ai injecté les routes locales annoncées par les clients (OSPF, EIGRP, RIP) dans BGP, et inversement, j'ai transmis les réseaux distants appris via BGP vers les clients.

4.5 Configuration des Routeurs Clients (CE)

4.5.1 Configurations du Client Carrefour (OSPF)

```
CE11(config)#int Gi0/0
CE11(config-if)#ip add 10.0.11.2 255.255.255.252
CE11(config-if)#no shutdown
CE11(config-if)#int lo11
CE11(config-if)# ip add 192.168.11.2 255.255.255.0
CE11(config-if)# ip ospf network point-to-point
CE11(config)#router ospf 1
CE11(config-router)# network 10.0.11.0 0.0.0.3 area 0
CE11(config-router)# network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0

CE21(config)#interface Gi0/0
CE21(config-if)# ip add 10.0.21.2 255.255.255.252
CE21(config-if)# no shutdown
CE21(config-if)#interface lo11
CE21(config-if)#ip add 192.168.21.2 255.255.255.0
CE21(config-if)#no shutdown
CE21(config)#router ospf 1
CE21(config-router)# network 10.0.21.0 0.0.0.3 area 0
CE21(config-router)# network 192.168.21.0 0.0.0.255 area 0
```

J'ai déclaré le lien WAN et le réseau local interne du routeur terminal de Carrefour dans le processus OSPF. Cela me permet d'assurer la liaison dynamique au cœur MPLS.

4.5.2 Configurations du Client Décathlon (EIGRP)

```
CE12(config)#int Gi0/0
CE12(config-if)#ip add 10.0.12.2 255.255.255.252
CE12(config-if)#no shutdown
CE12(config-if)#int Lo12
CE12(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0
CE12(config-if)#no shutdown
CE12(config)#router eigrp 1
CE12(config-router)# no auto-summary
CE12(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3
CE12(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.255

CE22(config)#int Gi0/0
CE22(config-if)#ip add 10.0.22.2 255.255.255.252
CE22(config-if)#no shutdown
CE22(config-if)#int Lo22
CE22(config-if)#ip add 192.168.22.2 255.255.255.0
CE22(config-if)#no shutdown
CE22(config)#router eigrp 1
CE22(config-router)# no auto-summary
CE22(config-router)# network 10.0.22.0 0.0.0.3
CE22(config-router)# network 192.168.22.0 0.0.0.255
```

J'ai configuré EIGRP pour Décathlon et j'ai désactivé l'auto-summary par la commande **no auto-summary**. Je devais éviter la contraction intempestive des préfixes pour annoncer précisément le sous-réseau LAN.

4.5.3 Configurations du Client Mr Bricolage (RIP)

```
CE13(config)#int Gi0/0
CE13(config-if)#ip add 10.0.13.2 255.255.255.252
CE13(config-if)#no shutdown
CE13(config-if)#int lo13
CE13(config-if)#ip add 192.168.13.2 255.255.255.0
CE13(config-if)#no shutdown
```

```
CE13(config)#router rip
CE13(config-router)# version 2
CE13(config-router)#no auto-summary
CE13(config-router)#network 10.0.0.0
CE13(config-router)#network 192.168.13.0

CE23(config)#interface Gi0/0
CE23(config-if)# ip add 10.0.23.2 255.255.255.252
CE23(config-if)# no shutdown
CE23(config-if)#int lo22
CE23(config-if)#ip add 192.168.23.2 255.255.255.0
CE23(config-if)#no shutdown
CE23(config)#router rip
CE23(config-router)#version 2
CE23(config-router)#no auto-summary
CE23(config-router)#network 10.0.0.0
CE23(config-router)#network 192.168.23.0
```

J'ai mis en place le protocole RIP en version 2 pour Mr Bricolage. J'ai également forcé la désactivation du summary pour que je puisse gérer efficacement les masques de sous-réseaux sans classe(VLSM).

5. Évasion Internet Centralisée

Les nouveaux sites de Saint-Pierre ne disposant pas de liaison Internet dédiée, j'ai implémenté une passerelle d'évasion centralisée sur un routeur dédié (E1). J'ai mis en œuvre une architecture mutualisée avec une VRF : VRF_GBH_INTERNET.

5.1 Création de la VRF Internet et Interfaces

```
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.1.11.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 10.1.22.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)# ip address 10.1.33.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip vrf VRF_GBH_INTERNET
Router(config-vrf)# rd 200:400
Router(config-vrf)# route-target export 200:400
Router(config-vrf)# route-target import 200:100
Router(config-vrf)# route-target import 200:200
Router(config-vrf)# route-target import 200:300
```

J'ai mis en place une VRF spécifique pour Internet sur E1 avec le Route Target 200:400. J'ai importé les RT des trois clients (100, 200, 300) afin que ce routeur d'évasion puisse accepter les flux provenant des autres enseignes.

5.2. Configuration de l'interface vers le Cloud Internet (NAT Outside)

```
E1(config)#int Gi0/3
E1(config-if)# ip vrf forwarding VRF_GBH_INTERNET
E1(config-if)# ip address dhcp
E1(config-if)# ip nat outside
```

J'ai rattaché l'interface connectée au NAT à ma VRF d'évasion. Je l'ai configurée en DHCP pour acquérir une IP publique et je l'ai désignée comme ma porte de sortie de la traduction d'adresse (NAT Outside).

5.3. Loopback NAT Inside et 4. Configuration NAT Overload

```
E1(config)#interface Lo40
E1(config-if)#ip vrf forwarding VRF_GBH_INTERNET
E1(config-if)#ip address 40.40.40.40 255.255.255.255
E1(config-if)#ip nat inside
E1(config-if)#exit

E1(config)#ip access-list standard CLIENTS_NAT
E1(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
E1(config-std-nacl)#exit
E1(config)#ip nat inside source list CLIENTS_NAT
interface Gi0/3 vrf VRF_GBH_INTERNET overload
```

J'ai configuré la translation d'adresse (PAT). J'ai défini une ACL qui répertorie tous les sous-réseaux internes (192.168.x.x) et je les ai traduits vers mon adresse publique unique en utilisant le paramètre overload.

5.4. Route par défaut et OSPF sur E1

```
E1(config)#ip route vrf VRF_GBH_INTERNET 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi0/3 dhcp
E1(config)#router ospf 1
E1(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
E1(config-router)#network 10.1.11.0 0.0.255.255 area 0
E1(config-router)#network 10.1.33.0 0.0.255.255 area 0
E1(config-router)#network 10.1.22.0 0.0.255.255 area 0
```

J'ai créé une route statique par défaut au sein de ma VRF de sortie pour capter le trafic Internet. J'ai aussi activé l'OSPF pour que mon routeur E1 soit joignable depuis l'Underlay du cœur de réseau.

5.5 Configuration MP-BGP pour la redistribution (Routeur E1)

```
E1(config)#router bgp 2
E1(config-router)# bgp log-neighbor-changes
E1(config-router)# neighbor 11.11.11.11 remote-as 2
E1(config-router)# neighbor 11.11.11.11 update-source Lo0
E1(config-router)# neighbor 22.22.22.22 remote-as 2
E1(config-router)# neighbor 22.22.22.22 update-source Lo0
E1(config-router)# address-family vpnv4
E1(config-router-af)#  neighbor 11.11.11.11 activate
E1(config-router-af)#  neighbor 11.11.11.11 send-community
extended
E1(config-router-af)#  neighbor 22.22.22.22 activate
E1(config-router-af)#  neighbor 22.22.22.22 send-community
extended
E1(config-router-af)# exit-address-family
E1(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF_GBH_INTERNET
E1(config-router-af)#  redistribute static
E1(config-router-af)# exit-address-family
```

J'ai établi une session MP-BGP entre E1 et les routeurs de bordures (PE1 et PE2). Ensuite, j'ai redistribué la route statique pour que la route d'évasion (0.0.0.0) soit annoncée au reste du réseau MPLS.

5.6 Importation de la Route Internet sur PE1 et PE2

```
PE1(config)#ip vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE1(config-vrf)# route-target import 200:400
PE1(config-vrf)# exit
PE1(config)#ip vrf VRF_GBH_DECATHLON
PE1(config-vrf)# route-target import 200:400
PE1(config-vrf)# exit
PE1(config)#ip vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE1(config-vrf)# route-target import 200:400
PE1(config-vrf)# exit
```

```
PE2(config)#ip vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE2(config-vrf)# route-target import 200:400
PE2(config-vrf)# exit
PE2(config)#ip vrf VRF_GBH_DECATHLON
PE2(config-vrf)# route-target import 200:400
PE2(config-vrf)# exit
PE2(config)#ip vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE2(config-vrf)# route-target import 200:400
PE2(config-vrf)# exit
```

J'ai ordonné aux VRF des clients (situées sur les routeurs de bordure) d'importer le RT de la passerelle Internet (200:400). De cette façon, j'autorise les clients à joindre l'extérieur, tout en maintenant l'isolation stricte entre eux.

5.7 Appairage MP-BGP et Propagation vers les clients

```
PE1(config)#router bgp 2
PE1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 remote-as 2
PE1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
PE1(config-router)# address-family vpnv4
PE1(config-router-af)#  neighbor 4.4.4.4 activate
PE1(config-router-af)#  neighbor 4.4.4.4 send-community
extended
PE1(config-router-af)# exit-address-family
PE1(config-router)# exit
PE1(config)#router ospf 2 vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE1(config-router)# default-information originate
PE1(config-router)# exit

PE1(config)#router rip
PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf
VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE1(config-router-af)#  default-information originate
PE1(config-router-af)# exit-address-family
```

```
PE2(config)#router bgp 2
PE2(config-router)# neighbor 4.4.4.4 remote-as 2
PE2(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
PE2(config-router)# address-family vpnv4
PE2(config-router-af)#  neighbor 4.4.4.4 activate
PE2(config-router-af)#  neighbor 4.4.4.4 send-community
extended
PE2(config-router-af)# exit-address-family
PE2(config-router)# exit
PE2(config)#router ospf 2 vrf VRF_GBH_CARREFOUR
PE2(config-router)# default-information originate
PE2(config-router)# exit
PE2(config)#router rip
PE2(config-router)# address-family ipv4 vrf
VRF_GBH_MR_BRICOLAGE
PE2(config-router-af)#  default-information originate
PE2(config-router-af)# exit-address-family
```

J'ai activé les sessions MP-BGP vers le routeur E1. J'ai utilisé l'instruction default-information originate afin de forcer la propagation de ma passerelle par défaut vers les équipements terminaux de chaque client (via OSPF, EIGRP ou RIP).

6. Validation et Tests de Fonctionnement

Afin de garantir que les objectifs de connectivité, d'isolation et de résilience sont atteints, j'ai exécuté et consigné la série de tests suivante.

6.1 Connectivité Intra-Enseigne et Isolation (VRF)

6.1.1 Tests sur le réseau Carrefour

```
CE11#ping 192.168.21.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.21.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 15/22/32 ms
```

```
CE11#traceroute 192.168.21.2
Tracing the route to 192.168.21.2
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.11.1 15 msec 11 msec 6 msec
  2 10.1.0.2 [MPLS: Labels 19/28 Exp 0] 21 msec 17 msec 24 msec
  3 10.0.3.2 [MPLS: Labels 16/28 Exp 0] 21 msec 21 msec 14 msec
  4 10.0.21.1 [MPLS: Label 28 Exp 0] 18 msec 24 msec 26 msec
  5 10.0.21.2 45 msec 20 msec 23 msec
```

J'ai vérifié que la communication entre le site de St-Pierre et Ste-Clotilde pour Carrefour fonctionne parfaitement. J'ai utilisé l'outil traceroute pour mettre en évidence la commutation ultra-rapide par les labels MPLS (ex: Labels 19/28) gérée par les routeurs de mon cœur de réseau (sauts 2, 3 et 4).

6.1.2 Tests d'isolation depuis Carrefour vers les autres enseignes

```
CE11#ping 192.168.22.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.22.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
CE11#ping 192.168.23.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.23.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

J'ai lancé des requêtes ping depuis Carrefour vers les réseaux internes de Décathlon et Mr Bricolage et j'ai constaté qu'elles échouent . Cela me prouve que mon isolation L3VPN (basée sur la configuration stricte des *Route Targets*) empêche toute fuite de trafic d'une enseigne à l'autre.

6.1.3 Tests sur le réseau Décathlon

```
CE12#ping 192.168.22.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.22.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
16/23/31 ms
```

```
CE12#traceroute 192.168.22.2
Tracing the route to 192.168.22.2
  1 10.0.12.1 10 msec 7 msec 12 msec
  2 10.1.0.2 [MPLS: Labels 19/31 Exp 0] 21 msec 17 msec 15 msec
  3 10.0.3.2 [MPLS: Labels 16/31 Exp 0] 32 msec 25 msec 21 msec
  4 10.0.22.1 [MPLS: Label 31 Exp 0] 23 msec 21 msec 15 msec
  5 10.0.22.2 27 msec 24 msec 33 msec
```

```
CE12#ping 192.168.21.2
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
CE12#ping 192.168.23.2
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

J'ai confirmé que le routage EIGRP redistribué dans la VRF Décathlon est pleinement fonctionnel (le Ping réussit). J'ai également constaté que les labels utilisés (Labels 19/31) sont différents de ceux de Carrefour, et que les tests vers les autres clients échouent, confirmant l'isolation de Décathlon.

6.1.4 Tests sur le réseau Mr Bricolage

```
CE13#ping 192.168.23.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.23.2, timeout is 2
seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max =
16/20/28 ms
```

```
CE13#traceroute 192.168.23.2
  1 10.0.13.1 15 msec 9 msec 6 msec
  2 10.1.0.2 [MPLS: Labels 19/32 Exp 0] 21 msec 19 msec 15 msec
  3 10.0.3.2 [MPLS: Labels 16/32 Exp 0] 25 msec 21 msec 29 msec
  4 10.0.23.1 [MPLS: Label 32 Exp 0] 16 msec 17 msec 28 msec
  5 10.0.23.2 24 msec 22 msec 20 msec
```

```
CE13#ping 192.168.21.2
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
CE13#ping 192.168.22.2
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

J'ai validé que l'échange RIP fonctionne sans problème à travers mon Backbone MPLS. Les sauts intermédiaires que j'observe dans le traceroute montrent qu'aucune adresse IP client n'est analysée au milieu du réseau ; seuls les labels sont traités. L'isolation de Mr Bricolage est également avérée.

6.2 Résilience - Simulation de Panne dans le Backbone

J'ai simulé une panne physique en débranchant volontairement le câble reliant le routeur P1 au routeur P3.

```
CE12#ping 192.168.22.2
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.22.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 10/27/39 ms
```

```
CE12#traceroute 192.168.22.2
Tracing the route to 192.168.22.2
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.0.12.1 17 msec 16 msec 7 msec
  2  * * *
  3  * * *
  4  * *
    10.0.2.2 [MPLS: Labels 16/31 Exp 0] 34 msec
  5 10.0.22.1 [MPLS: Label 31 Exp 0] 36 msec 15 msec 17 msec
  6 10.0.22.2 27 msec 23 msec 28 msec
```

J'ai vérifié que la connectivité n'était pas interrompue (le Ping a fonctionné). Grâce à mon analyse traceroute, j'ai observé que les protocoles OSPF et MPLS ont réagi dynamiquement (Fast Reroute) en trouvant une nouvelle route pour dérouter mon trafic via le routeur de secours P2 (IP 10.0.2.2).

6.3 Validation de l'Opérateur (Underlay, Transport, Overlay)

6.3.1 Validation de l'Underlay OSPF

```
PE2#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:38    10.2.0.2
GigabitEthernet0/0
192.168.21.2      1   FULL/DR         00:00:34    10.0.21.2
GigabitEthernet0/1
```

```
PE2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

O        1.1.1.1 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        2.2.2.2 [110/2] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        3.3.3.3 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        4.4.4.4 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:17, GigabitEthernet0/0
O        10.0.1.0/30 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        10.0.2.0/30 [110/2] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        10.0.3.0/30 [110/2] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        10.1.0.0/30 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        10.1.11.0/30 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        10.1.22.0/30 [110/2] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
O        10.1.33.0/30 [110/3] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
C        10.2.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.2.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O        11.11.11.11 [110/4] via 10.2.0.2, 00:00:29, GigabitEthernet0/0
C        22.22.22.22 is directly connected, Loopback0
```

J'ai validé que mes voisinages OSPF ont parfaitement convergé vers l'état FULL. J'ai vérifié ma table de routage, et j'ai bien constaté que toutes les routes de mon infrastructure (y compris l'évasion E1 en 4.4.4.4) sont annoncées avec succès.

6.3.2 Validation du Transport MPLS (LDP)

```
P1#show mpls interfaces
Interface              IP            Tunnel   BGP Static Operational
GigabitEthernet0/0     Yes (ldp)     No       No  No     Yes
GigabitEthernet0/2     Yes (ldp)     No       No  No     Yes
GigabitEthernet0/3     Yes (ldp)     No       No  No     Yes
```

J’observe que MPLS est activé avec LDP sur mes interfaces et qu’elles sont toutes opérationnelles, ce qui confirme que l’échange de labels fonctionne correctement.

```
P1#show mpls forwarding-table
Local      Outgoing   Prefix           Bytes Label   Outgoing   Next Hop
Label      Label      or Tunnel Id     Switched      interface
16         Pop Label  2.2.2.2/32       0             Gi0/2      10.0.3.2
17         Pop Label  10.2.0.0/30      0             Gi0/2      10.0.3.2
18         Pop Label  10.1.22.0/30     0             Gi0/2      10.0.3.2
           No Label   10.1.22.0/30     0             Gi0/1      10.1.11.2
19         Pop Label  10.0.2.0/30      0             Gi0/0      10.0.1.2
           Pop Label  10.0.2.0/30      0             Gi0/2      10.0.3.2
20         20         22.22.22.22/32   1672          Gi0/2      10.0.3.2
21         Pop Label  11.11.11.11/32   1567          Gi0/3      10.1.0.1
22         Pop Label  3.3.3.3/32       0             Gi0/0      10.0.1.2
23         Pop Label  10.1.33.0/30     0             Gi0/0      10.0.1.2
           No Label   10.1.33.0/30     0             Gi0/1      10.1.11.2
24         No Label   4.4.4.4/32       1965          Gi0/1      10.1.11.2
```

Je constate que les labels MPLS sont bien utilisés (avec du *Pop Label*, du *swap* et parfois du routage IP classique) et que du trafic circule, ce qui valide le bon fonctionnement de la commutation MPLS.

```
P1#show mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 2.2.2.2.13126 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 21/20; Downstream
        Up time: 00:03:34
        LDP discovery sources:
          GigabitEthernet0/2, Src IP addr: 10.0.3.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          10.0.2.2        2.2.2.2         10.1.22.2       10.0.3.2
          10.2.0.2
    Peer LDP Ident: 11.11.11.11:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 11.11.11.11.39174 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 20/20; Downstream
        Up time: 00:03:24
        LDP discovery sources:
          GigabitEthernet0/3, Src IP addr: 10.1.0.1
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          10.1.0.1        11.11.11.11
    Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
        TCP connection: 3.3.3.3.21213 - 1.1.1.1.646
        State: Oper; Msgs sent/rcvd: 20/21; Downstream
        Up time: 00:03:24
        LDP discovery sources:
          GigabitEthernet0/0, Src IP addr: 10.0.1.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          10.0.1.2        3.3.3.3         10.0.2.1        10.1.33.2
```

J'ai vérifié que le protocole d'échange d'étiquettes LDP est pleinement opérationnel. En consultant ma table de commutation, j'ai validé que le matériel attribue bien des labels d'entrée et de sortie permettant un acheminement direct sans analyse lourde du paquet IP.

6.3.3 Validation de l'Overlay (MP-BGP VPNv4) et des VRF

```
PE2#show bgp vpnv4 unicast all summary
BGP router identifier 22.22.22.22, local AS number 2
BGP table version is 35, main routing table version 35
26 network entries using 4056 bytes of memory
26 path entries using 2080 bytes of memory
13/13 BGP path/bestpath attribute entries using 2080 bytes of memory
8 BGP extended community entries using 1128 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 9344 total bytes of memory
BGP activity 26/0 prefixes, 27/1 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
4.4.4.4         4            2       6      12       35    0    0 00:03:26        2
11.11.11.11     4            2      13      14       35    0    0 00:04:16        6
```

J'observe que mes voisins BGP VPNv4 sont bien établis (état actif avec des préfixes reçus), ce qui confirme que les échanges de routes VPN entre mes routeurs PE fonctionnent correctement.

```
PE2#show bgp vpnv4 unicast all
BGP table version is 35, local router ID is 22.22.22.22
[...]
Route Distinguisher: 200:121 (default for vrf VRF_GBH_CARREFOUR)
 *>i 0.0.0.0          4.4.4.4                  0    100      0 ?
 *>i 10.0.11.0/30     11.11.11.11              0    100      0 ?
 *>  10.0.21.0/30     0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>i 192.168.11.0     11.11.11.11              2    100      0 ?
     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
 *>  192.168.21.0     10.0.21.2                2         32768 ?
 *>i 192.168.122.1/32 4.4.4.4                  0    100      0 ?
Route Distinguisher: 200:122 (default for vrf VRF_GBH_DECATHLON)
 *>i 0.0.0.0          4.4.4.4                  0    100      0 ?
 *>i 10.0.12.0/30     11.11.11.11              0    100      0 ?
 *>  10.0.22.0/30     0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>i 192.168.12.0     11.11.11.11         130816    100      0 ?
 *>  192.168.22.0     10.0.22.2           130816         32768 ?
 *>i 192.168.122.1/32 4.4.4.4                  0    100      0 ?
```

```
Route Distinguisher: 200:123 (default for vrf VRF_GBH_MR_BRICOLAGE)
 *>i 0.0.0.0          4.4.4.4                0    100      0 ?
 *>i 10.0.13.0/30     11.11.11.11            0    100      0 ?
 *>  10.0.23.0/30     0.0.0.0                0         32768 ?
 *>i 192.168.13.0     11.11.11.11            1    100      0 ?
 *>  192.168.23.0     10.0.23.2              1         32768 ?
 *>i 192.168.122.1/32 4.4.4.4                0    100      0 ?
Route Distinguisher: 200:400
 *>i 0.0.0.0          4.4.4.4                0    100      0 ?
 *>i 192.168.122.1/32 4.4.4.4                0    100      0 ?
```

Je constate que les routes VPNv4 sont bien présentes et séparées par VRF avec leurs Route Distinguishers, ce qui montre que l'isolation des clients et la distribution des routes via MP-BGP sont correctement configurées.

```
PE2#show ip vrf
  Name                              Default RD            Interfaces
  VRF_GBH_CARREFOUR                 200:121               Gi0/1
  VRF_GBH_DECATHLON                 200:122               Gi0/2
  VRF_GBH_MR_BRICOLAGE              200:123               Gi0/3
```

Je vois que mes différentes VRF sont bien créées avec leurs RD associés, ce qui confirme la mise en place du cloisonnement des réseaux clients.

```
PE2#show ip vrf interfaces
Interface              IP-Address      VRF                            Protocol
Gi0/1                  10.0.21.1       VRF_GBH_CARREFOUR              up
Gi0/2                  10.0.22.1       VRF_GBH_DECATHLON              up
Gi0/3                  10.0.23.1       VRF_GBH_MR_BRICOLAGE           up
```

J'observe que chaque interface est correctement associée à sa VRF et active, ce qui garantit que le trafic des clients est bien isolé et acheminé dans le bon contexte VRF.

```
PE2#show ip route vrf VRF_GBH_CARREFOUR
Routing Table: VRF_GBH_CARREFOUR
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
[...]
Gateway of last resort is 4.4.4.4 to network 0.0.0.0

B* 0.0.0.0/0 [200/0] via 4.4.4.4, 00:04:43
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
B        10.0.11.0/30 [200/0] via 11.11.11.11, 00:05:31
C        10.0.21.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.0.21.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
B     192.168.11.0/24 [200/2] via 11.11.11.11, 00:05:31
O     192.168.21.0/24 [110/2] via 10.0.21.2, 00:06:55, GigabitEthernet0/1
      192.168.122.0/32 is subnetted, 1 subnets
B        192.168.122.1 [200/0] via 4.4.4.4, 00:04:43
```

J'ai contrôlé mon tunnel MP-BGP (VPNv4) et j'ai constaté qu'il échange les informations avec le routeur de bordure opposé et la passerelle E1 (4.4.4.4). Finalement, lorsque je vérifie la table de routage spécifique à Carrefour (show ip route vrf), j'y trouve bien la route d'évasion 0.0.0.0 et le réseau distant 192.168.11.0/24, ce qui confirme le succès total de ma configuration.

7. Discussions : Étude Comparative SD-WAN vs MPLS

Lors de mes réunions d'échange avec le client, j'ai pris note de sa volonté d'étudier la réduction de ses coûts télécoms et d'obtenir une gestion plus souple en abandonnant éventuellement le protocole MPLS au profit d'une solution SD-WAN.

Les Avantages du SD-WAN que j'ai identifiés :

- **Réduction massive des coûts :** Je constate que le SD-WAN permet de remplacer les liens opérateurs dédiés coûteux par de multiples connexions Internet standard (Fibre grand public, 4G, VDSL).
- **Agilité et "Application-Aware" :** J'observe que le SD-WAN est capable de reconnaître le type de trafic (ex: Flux Vidéos vs E-mails) et de l'orienter dynamiquement sur le chemin Internet le plus propice à l'instant T. L'administration se ferait sur un contrôleur centralisé unique, ce qui me simplifierait le déploiement sur les futurs sites.

Les Inconvénients par rapport au MPLS que j'ai relevés :

- **Perte de garantie de service (SLA) :** Contrairement à l'infrastructure MPLS que j'ai mise en place, où la bande passante est garantie au sein de mon cœur opérateur, le SD-WAN traverse l'Internet public et dépend totalement de la qualité "Best Effort" des FAI locaux.
- **Surcharge du matériel et Sécurité :** Sur mon architecture MPLS, l'isolation des réseaux clients est gérée nativement par mes VRF sans cryptage lourd. Pour que je puisse reproduire la même étanchéité via SD-WAN sur Internet, je serais obligé d'encapsuler chaque flux dans des tunnels IPsec complexes et très demandeurs en ressources CPU de chiffrement.

8. Conclusions

L'architecture exposée dans ce rapport technique m'a permis de prouver l'efficacité et la robustesse de l'implémentation de la technologie L3VPN MPLS pour le raccordement des nouveaux sites GBH de la ZAC Canaby.

1. **Isolation et Fiabilité :** J'ai pu certifier l'étanchéité absolue entre les instances de Carrefour, Décathlon et Mr Bricolage en utilisant des VRF et des balises BGP strictes. De plus, je me suis appuyé sur les capacités de commutation haute vitesse d'un cœur de réseau LDP/OSPF pour garantir une résilience efficace, comme je l'ai validé lors de la simulation de panne (Fast Reroute).

2. **Mutualisation des Services :** En mettant en place la passerelle E1, j'ai démontré la flexibilité de mon infrastructure. J'ai ainsi permis aux trois clients de s'évader vers Internet sans investissement supplémentaire dans des liens physiques isolés, et ce, à travers la VRF globale VRF_GBH_INTERNET.

3. **Perspectives :** Face à l'attrait financier du SD-WAN, j'ai éclairé mon client sur le fait que cette migration impliquerait inévitablement la perte des garanties strictes de performances apportées par l'architecture MPLS de A.I Telecom. Un déploiement hybride est la piste d'évolution que je suggère de creuser.

9. Références

FIARDA, G. (2025). *Cours: Multi Protocol Label Switching*. IUT de Saint-Pierre, La Réunion.

Pepelnjak, I., & Guichard, J. (2001). *MPLS and VPN Architectures*. Cisco Press.

Rosen, E., & Rekhter, Y. (2006). *BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)*. IETF RFC 4364.

Stallings, W. (2019). *Software-Defined Networks and Services*. Pearson Education.